

Лекция 8

1 Спаривание Вейля: продолжение

По теореме Абеля $\text{Div}^0(E)/\text{PDiv}(E) \simeq E(\overline{K})$. На m -кручении получаем спаривание Вейля

$$e_m : E[m] \times E[m] \rightarrow \mu_m(\overline{K}).$$

Для $D_1, D_2 \in \text{Div}^0(E)[m]$ выберем f_{D_i} с $\text{div}(f_{D_i}) = mD_i$. Если $\text{Supp}(D_1) \cap \text{Supp}(D_2) = \emptyset$, то

$$(D_1, D_2) = \frac{f_{D_1}(D_2)}{f_{D_2}(D_1)} \in \overline{K}^*.$$

Свойства.

- 1) Билинейность: $e_m(P_1 + P_2, Q) = e_m(P_1, Q)e_m(P_2, Q)$, и аналогично по второму аргументу.
- 2) Антисимметрия: $e_m(P, Q) = e_m(Q, P)^{-1}$; в частности, $e_m(P, P) = 1$.
- 3) Невырожденность: для $P \neq \infty$ существует Q с $e_m(P, Q) \neq 1$.

Практическая формула

Пусть $D_P = [P] - [\infty]$, $D_Q = [Q] - [\infty]$. Чтобы носители не пересекались, берут

$$S = (x_0, y_0) \in E \setminus \{P, Q, -P - Q, \infty\}, \quad \tilde{D}_Q = [Q + S] - [S].$$

Тогда

$$e_m(P, Q) = \frac{f_P(Q + S)/f_P(S)}{\tilde{f}_Q(P)/\tilde{f}_Q(\infty)}.$$

2 Пример: вычисление e_2

Рассмотрим $E : y^2 = x^3 - x$ над $\mathbb{F}_p$, $p \neq 2$. Тогда

$$E[2] \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{P_1 = (1, 0), P_2 = (-1, 0), P_3 = (0, 0), \infty\}.$$

Можно взять

$$f_{P_1} = x - 1, \quad f_{P_2} = x + 1, \quad f_{P_3} = x, \quad \text{div}(f_{P_i}) = 2[P_i] - 2[\infty].$$

Пусть $S = (x_0, y_0) \in E$. Сначала вычислим $P_1 + S$. По формуле сложения

$$x_{P_1+S} = \left(\frac{y_0}{x_0 - 1} \right)^2 - x_0 - 1.$$

Так как $y_0^2 = x_0^3 - x_0 = x_0(x_0 - 1)(x_0 + 1)$,

$$\begin{aligned} x_{P_1+S} &= \frac{y_0^2 - (x_0 + 1)(x_0 - 1)^2}{(x_0 - 1)^2} \\ &= \frac{x_0^2 - 1}{(x_0 - 1)^2} = \frac{x_0 + 1}{x_0 - 1}. \end{aligned}$$

Для второй координаты

$$y_{P_1+S} = -\frac{y_0}{x_0-1} \left(\frac{x_0+1}{x_0-1} - 1 \right) = -\frac{2y_0}{(x_0-1)^2}.$$

Далее

$$P_3 - S = (0, 0) + (x_0, -y_0),$$

и его первая координата равна

$$x_{P_3-S} = \left(\frac{-y_0}{x_0} \right)^2 - x_0 = \frac{y_0^2 - x_0^3}{x_0^2} = -\frac{1}{x_0}.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} e_2(P_3, P_1) &= \frac{f_{P_3}(P_1 + S)/f_{P_3}(S)}{f_{P_1}(P_3 - S)/f_{P_1}(-S)} \\ &= \frac{\frac{x_0+1}{x_0(x_0-1)}}{-\frac{x_0+1}{x_0(x_0-1)}} = -1. \end{aligned}$$

По антисимметрии $e_2(P_1, P_3) = -1$. Так как $P_2 = P_1 + P_3$, по билинейности

$$e_2(P_1, P_2) = e_2(P_1, P_1)e_2(P_1, P_3) = -1,$$

и аналогично $e_2(P_2, P_3) = -1$. Поэтому

e_2	P_1	P_2	P_3
P_1	1	-1	-1
P_2	-1	1	-1
P_3	-1	-1	1

Следствие билинейности

Для $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$:

$$\begin{aligned} e_m(aP + bQ, cP + dQ) &= e_m(P, P)^{ac} e_m(P, Q)^{ad} e_m(Q, P)^{bc} e_m(Q, Q)^{bd} \\ &= e_m(P, Q)^{ad-bc} \\ &= e_m(P, Q)^{\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}}. \end{aligned}$$

3 Криптосистема Boneh–Franklin

Рассматривается кривая

$$E : y^2 = x^3 + 1 \quad \text{над } \mathbb{F}_p, \quad p \equiv 2 \pmod{3}.$$

Выбирается $\omega \in \mathbb{F}_{p^2}^*$ — корень третьей степени из единицы:

$$\omega^3 = 1, \quad \omega \notin \mathbb{F}_p.$$

В рукописи отмечено: $\text{ord}(\omega) = 3 \nmid (p-1) = \text{ord}(\mathbb{F}_p^*)$.

Определим

$$\beta : E(\mathbb{F}_p) \rightarrow E(\mathbb{F}_{p^2}), \quad (x, y) \mapsto (\omega x, y), \quad \beta(\infty) = \infty.$$

Это действительно точка той же кривой, поскольку $(\omega x)^3 + 1 = x^3 + 1 = y^2$.

Наблюдение. Пусть P имеет порядок n . В рукописи доказывается, что образ $\beta(P)$ не попадает в используемую циклическую подгруппу $\langle P \rangle$.

Доказательство. Предположим, что $aP = b\beta(P)$ для некоторых $a, b \in \mathbb{Z}$. Если $bP = \infty$, то $n \mid b$, а значит и $aP = \infty$, то есть $n \mid a$. Если $bP \neq \infty$, положим $bP = (x, y)$, где $x, y \in \mathbb{F}_p$. Тогда

$$\beta(bP) = (\omega x, y).$$

Чтобы эта точка снова имела координаты в $\mathbb{F}_p$, необходимо $x = 0$, поскольку $\omega \notin \mathbb{F}_p$. Тогда $y^2 = 1$, то есть $bP = (0, \pm 1)$. Эти точки имеют порядок 3, откуда получается ограничение $3 \mid n$; в используемой далее подгруппе этот случай исключён.

Поэтому вводится модифицированное спаривание

$$\tilde{e}_n(P_1, P_2) = e_n(P_1, \beta(P_2)),$$

которое невырождено на выбранной циклической подгруппе.

4 IBE на основе модифицированного спаривания

Настройка

Сервер:

- 1) выбирает простое $p = 6\ell - 1$;
- 2) выбирает $P \in E(\mathbb{F}_p)$ порядка ℓ ;
- 3) задаёт $H_1 : \{0, 1\}^* \rightarrow E[\ell]$ и H_2 со значениями в битовых строках длины n ;
- 4) выбирает секрет $s \in \mathbb{F}_\ell^*$ и публикует $P_{\text{pub}} = sP$.

Открыты $P, H_1, H_2, P_{\text{pub}}$; s остаётся закрытым.

Закрытый ключ пользователя

Для идентификатора ID :

$$Q_{ID} = H_1(ID), \quad D_{ID} = sQ_{ID}.$$

Сервер передаёт пользователю D_{ID} .

Шифрование сообщения $A \rightarrow B$

Отправитель выбирает $r \in \mathbb{F}_\ell^*$ и вычисляет

$$g_{ID} = \tilde{e}_\ell(Q_{ID}, P_{\text{pub}}).$$

Шифртекст:

$$(C_1, C_2) = (rP, M \oplus H_2(g_{ID}^r)).$$

Расшифрование и проверка корректности

Получатель вычисляет

$$h_{ID} = \tilde{e}_\ell(D_{ID}, C_1), \quad m = C_2 \oplus H_2(h_{ID}).$$

По билинейности

$$\begin{aligned} h_{ID} &= \tilde{e}_\ell(sQ_{ID}, rP) = \tilde{e}_\ell(Q_{ID}, P)^{sr} \\ &= \tilde{e}_\ell(Q_{ID}, sP)^r = \tilde{e}_\ell(Q_{ID}, P_{\text{pub}})^r = g_{ID}^r. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$m = M \oplus H_2(g_{ID}^r) \oplus H_2(h_{ID}) = M.$$